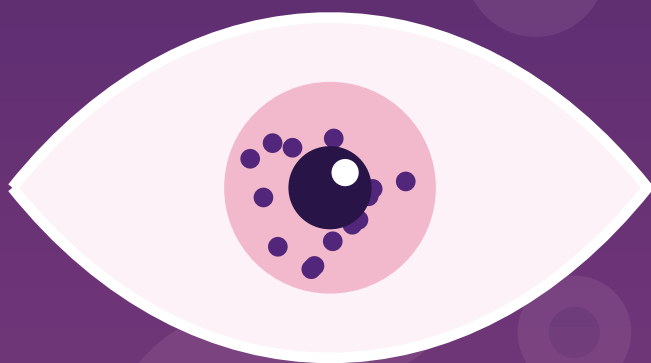




littleEye AI

Manuál pre lekárov a študentov

verzia 3.4 · zadarmo · iPhone, iPad, Mac

Tréning a vyhodnocovanie AI modelov z histologických preparátov —
všetko priamo v zariadení, nič v cloude.

Forensika

OBJASŇUJEME · SPÁJAME · POSÚVAME

forensika.eu

MUDr. Ján Šikuta, PhD. · Lekárska fakulta UK v Bratislave · aplikácia 3.4 (23) · september 2026

Obsah

Čo kde nájdete

- 1 Čo je littlEye AI a pre koho**
myšlienka · zadarmo · súkromie
- 2 Prvé spustenie**
jazyk, meno, ukážkový model
- 3 Dataset: snímky a diagnózy**
import, drag & drop, zväčšenie, farbenie, výrez
- 4 Hodnotenie sklíčok kolegami**
audit trail, väčšina rozhoduje
- 5 Tréning modelu**
semafor pripravenosti, profily, odhad trvania
- 6 Výsledok tréningu a čo s ním**
veľa o kvalite, konfúzna matica, čo pridať
- 7 Vyhodnotenie snímky**
reťazenie modelov, výrez zorného poľa, prvotná diagnóza
- 8 Učiacu slučku**
naučiť z opravy, kedy pretrénovať
- 9 Prípady**
sklíčka k prípadu, zhodnotenie, záloha
- 10 Zdieľanie: modely .le3AI a datasety .le3set**
čo cestuje, čo nie, šifrovanie
- 11 Import modelu natrénovaného mimo aplikácie**
.mlpackage / .mlmodel, pôvod dát, vlastný test
- 12 Atlas, Edukácia, Zdroje**
103 diagnóz, farbenia, IHC, citácie
- 13 littlEye AI na Macu**
menu, skratky, okná, drag & drop
- 14 Kvantifikácia obrazu a IHC dezmín**
recepty · režim pre štúdiu · CPA a indexy
- 15 Súkromie, limity, spolupráca a podpora**
čo appka nerobí · spolupráca · dobrovoľný príspevok

Ako čítať tento manuál

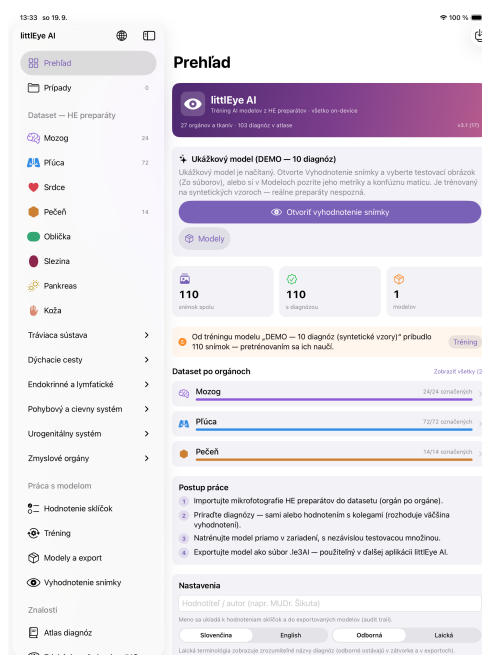
Kapitoly 2 – 6 sú cesta od prázdnej aplikácie po prvý vlastný model — čítajte ich za sebou. Ostatné kapitoly sú referenčné. Snímky obrazovky sú z iPadu; na iPhone je rozloženie rovnaké, len bočný panel sa otvára tlačidlom vľavo hore. Mac má vlastnú kapitolu 13, nástroje obrazovej analýzy kapitolu 14.

1 Čo je littlEye AI a pre koho

myšlienka · zadarmo · súkromie

littlEye AI vznikla z jednoduchej myšlienky: mikroskopický svet dáva zmysel tomu makroskopickému. Je určená súdnym lekárom a patológom v praxi, no predovšetkým študentom lekárskeho fakúlt ako pomôcka k histológii a patológii.

Aplikácia robí tri veci: zbiera mikrofotografie HE preparátov s diagnózami, trénuje z nich malý model priamo vo vašom iPade, iPhone alebo Macu a vyhodnocuje nové snímky — vždy s percentom istoty, nikdy bez neho. K tomu pridáva znalostnú bázu: atlas diagnóz, edukačný modul o farbeniach a imunohistochemii a zoznam zdrojov, z ktorých obsah vychádza.



Prehľad: stav datasetu, ukázkový model, postup práce a nastavenia na jednom mieste.

Zadarmo — a prečo

Od verzie 3.0 je littlEye AI zadarmo a plne funkčná. Žiadne predplatné, žiadna funkcia uzamknutá za platbou, žiadne reklamy. Tí, pre ktorých je určená — študenti a mladí kolegovia — sú zároveň tí, ktorí si ju najmenej môžu dovoliť; a zmyslom projektu je, aby si pracoviská vymieňali natrénované modely. To potrebuje ľudí, nie príjmy. Kto chce, môže prispieť dobrovoľným príspevkom (kapitola 14). Príspevok nič neodomyká.

Súkromie ako princíp

Celá aplikácia pracuje výhradne v zariadení. Snímky, prípady ani modely ho nikdy neopúšťajú a aplikácia sa sama na sieť nepripája — jedinými výnimkami sú dobrovoľný príspevok cez App Store a odkazy na literatúru, ktoré sa otvárajú v prehliadači. Pre súdne lekárstvo to nie je vlastnosť navyše, ale podmienka, bez ktorej by appka nemohla existovať.

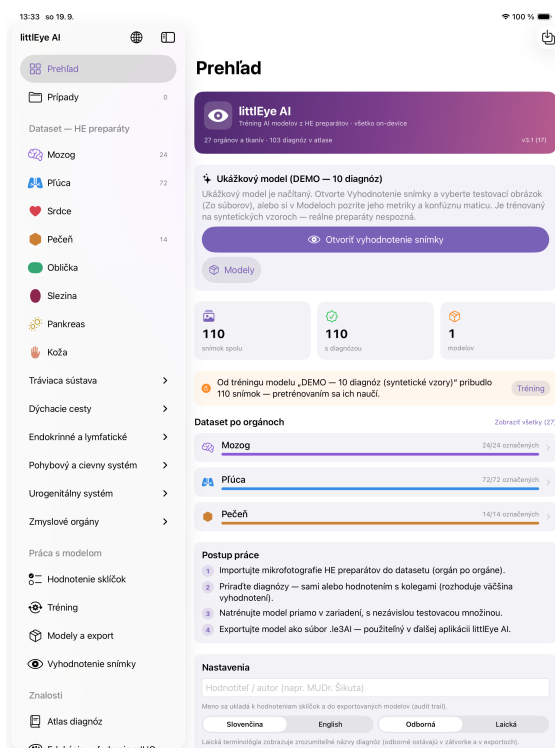
Čo littlEye AI nie je

Nie je zdravotnícka pomôcka a nedáva diagnózu. Je to výskumný a podporný nástroj: model navrhne, lekár rozhodne. Táto veta je na každej obsahovej obrazovke aplikácie zámerne.

2 Prvé spustenie

jazyk, meno, ukážkový model

- 1 Pri prvom spustení sa objaví uvítacia obrazovka. Vyberte jazyk (slovenčina / angličtina) — dá sa kedykoľvek prepnúť globusom v bočnom paneli.
- 2 Zadajte meno hodnotiteľa. Ukladá sa ku každému hodnoteniu sklíčka a do každého exportovaného modelu — je to audit trail, nie registrácia. Nikam sa neposiela.
- 3 Na Prehľade ťuknite Načítať ukážkový model. DEMO má 10 diagnóz natrénovaných na syntetických vzoroch — nie na skutočných preparátoch — a slúži na to, aby ste si hneď vyskúšali vyhodnotenie, metriky a konfúznú maticu.
- 4 Prepínač Odborná / Laická terminológia (Nastavenia na Prehľade) zobrazí diagnózy buď odborne („steatóza“), alebo zrozumiteľne („stukovatenie pečene“). Exporty a tréning používajú vždy odborné kľúče, takže prepínač nič nepokazí.



Tip pre ústavy

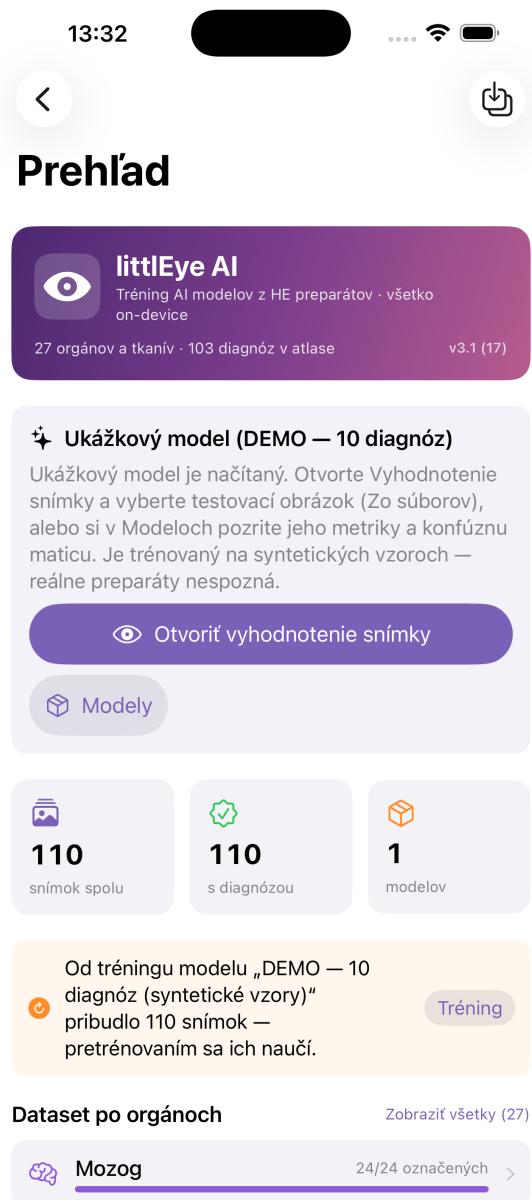
Meno hodnotiteľa nastavte na každom zariadení skutočné — pri hodnotení kolegami rozhoduje väčšina vyhodnotení a v exportovanom modeli bude vidieť, kto ho trénoval.

3 Dataset: snímky a diagnózy

import, drag & drop, zväčšenie, farbenie, výrez

Dataset je zoradený po orgánoch (27 orgánov a tkanív v siedmich sústavách). Každá snímka má orgán, voliteľne diagnózu, zväčšenie a farbenie. Model sa učí z celého zorného poľa — preto má nález vyplňať podstatnú časť snímky.

- 1 V bočnom paneli vyberte orgán. Vpravo hore nastavte zväčšenie a farbenie importu — zapíšu sa ku každej snímke a model si ich neskôr zapamätá.
- 2 Importujte snímky z Fotiek alebo zo Súborov (JPEG, PNG, TIFF, HEIC). Pri väčšom počte beží import na pozadí a v lište vidíte „N / M“. Veľké skeny sa normalizujú na 2048 px.
- 3 Na iPade a Macu môžete snímky aj pretiahnuť priamo do okna orgánu — z Fotiek, Súborov alebo Findera.
- 4 Ťuknutím na snímku otvoríte detail: zoom, diagnóza, poznámka, hodnotenia. Na Macu je detail samostatné okno.
- 5 Ak je na snímke viac nálezov, použite výrez: v detaili potiahnutím označte miesto s nálezom a uložte ho ako samostatnú tréningovú snímku. Tak modelu povieť, kam sa má pozerieť.



Najčastejšia pasca: model sa naučí farbenie, nie tkanivo

Ak celá trieda pochádza z jedného preparátu, model sa nenaučí tkanivo, ale odtieň toho preparátu — a na sklíčku z iného laboratória zlyhá. Každá trieda má mať snímky aspoň z troch rôznych prípadov alebo blokov, ideálne aj z rôznych sérií farbenia. Tréning vám to od verzie 3.1 ukáže farebným semaforom (kapitola 5).

Pravidlá snímania

- Jedno zväčšenie na jeden model (odporúčané 100× alebo 200×) — nemiešať.

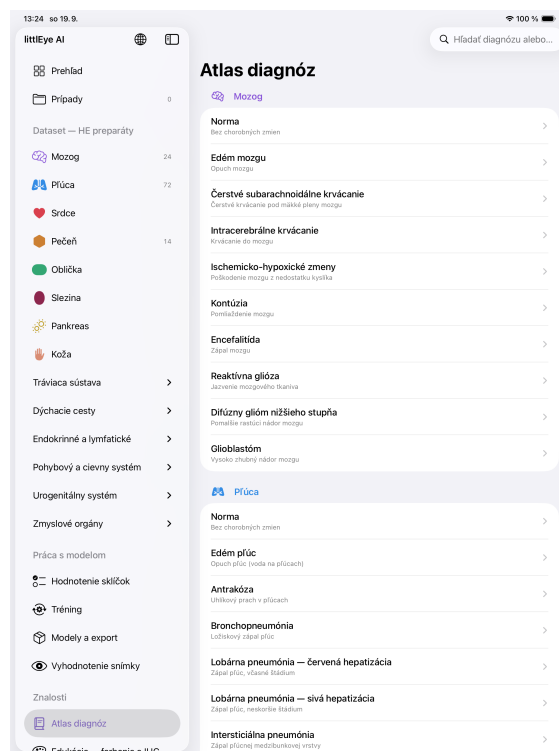
- Zaostrené, rovnomerne exponované snímky s vyváženou bielou.
- Nefotografovať okraje rezu, zvlňenia, preloženia, bubliny ani artefakty farbenia.
- Z jedného sklíčka viac snímok z rôznych reprezentatívnych miest; nález má vyplíňať väčšinu zorného poľa.
- „Norma“ je plnohodnotná trieda — model ju potrebuje rovnako ako patológie.

4 Hodnotenie sklíčok kolegami

audit trail, väčšina rozhoduje

Diagnózu môže priradiť ktokoľvek priamo v detaile snímky. Pri spoločnej práci je lepšie hodnotenie: každý kolega prejde snímky pod vlastným menom a finálnu diagnózu určí väčšina vyhodnotení. Každé vyhodnotenie sa ukladá s menom a dátumom.

- 1 Otvorte Hodnotenie sklíčok, vyberte orgán a spustíte reláciu. Snímky bez diagnózy prídu ako prvé.
- 2 Pri každej snímke vyberte diagnózu z ponuky. Podržaním diagnózy otvoríte jej opis z atlasu — zjednotí to kritériá v tíme.
- 3 Ak si nie ste istí, snímku preskočte. Nesprávny label škodí viac ako chýbajúci.
- 4 Ručné priradenie v detaile má prednosť pred väčšinou — používajte ho na finálne rozhodnutie pri nezhode.



Príklad z praxe

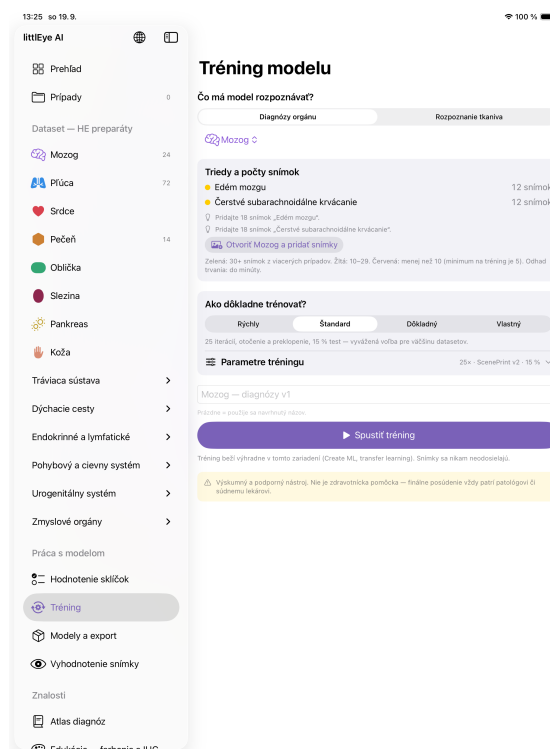
Tri kolegovia hodnotia 40 snímok pľúc. Pri šiestich sa nezhodnú (edém vs. venostáza). Ich diagnózu určí väčšina; dve sporné snímky si tím pozrie spolu a rozhodne ručne v detaile. Do tréningu idú až potom.

5 Tréning modelu

semafor pripravenosti, profily, odhad trvania

Tréning beží výhradne v zariadení (Create ML, transfer learning nad extraktorom ScenePrint). Verzia 3.1 ho stavia tak, aby ste nemuseli poznať pojmy ako holdout či iterácia: aplikácia vám povie, či je dataset pripravený, a ponúkne tri profily.

- 1 Vyberte typ: Diagnózy orgánu (model jedného orgánu) alebo Rozpoznanie tkaniva (model, ktorý rozlíši orgány). Orgány sú v ponuke rozdelené na „pripravené“ a „zatiaľ málo snímok“.
- 2 Karta Triedy a počty snímok ukáže semafor: zelená 30+ snímok z viacerých prípadov, žltá 10–29, červená menej než 10. Pod ňou je konkrétna rada — „Pridajte 12 snímok Norma — ideálne z iného prípadu“ — a tlačidlo rovno do orgánu.
- 3 Vyberte profil: Rýchly (za minútu viete, či dáta fungujú), Štandard (pre väčšinu datasetov) alebo Dôkladný (najpocitivejší odhad, trvá najdlhšie). Pokročilé parametre sú pod tým pre tých, ktorí ich chcú.
- 4 Názov modelu je predvyplnený („Pľúca — diagnózy v2“) — číslo verzie rastie samo. Stlačte Spustiť tréning. Odhad trvania je pod semaforom; tréning sa dá kedykoľvek zrušiť.



Čo sa deje pod kapotou

Časť snímok (podľa profilu 10–20 %) sa odloží bokom ako nezávislá testovacia množina — model ich pri tréningu nevidí a presnosť na nich je najpocitivejší odhad výkonu. Ak má najmenšia trieda po odložení menej než 20 snímok, aplikácia vypne ešte aj vnútornú validáciu Create ML: pri 1–2 snímkach by ukázala 0 % alebo 100 % a nič by to neznamenal.

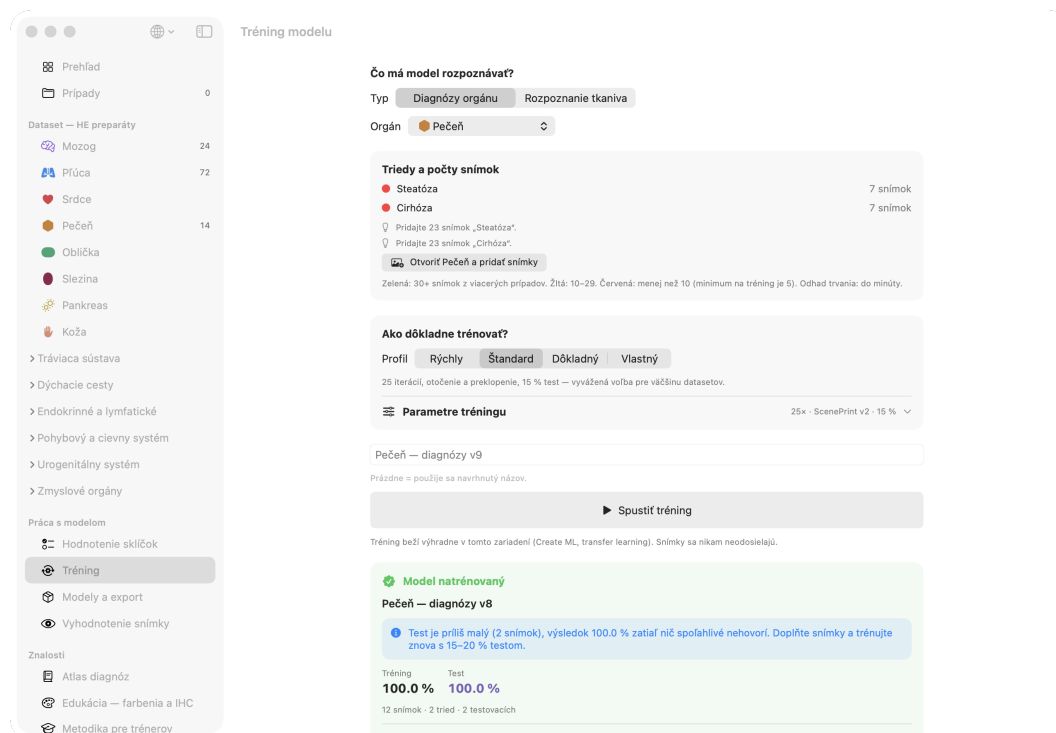
Minimum a odporúčanie

Minimum sú 2 triedy po 5 snímok — to stačí na vyskúšanie cesty, nie na model. Rozumný začiatok je 30+ snímok na triedu z viacerých prípadov, vyvážené počty medzi triedami. Model, ktorý má 112 snímok normy a 3 snímky infarktu, bude odpovedať „norma“ na všetko.

6 Výsledok tréningu a čo s ním

veta o kvalite, konfúzna matica, čo pridať

Po tréningu dostanete kartu s jednou vetou o kvalite, metrikami a konfúznou maticou. Veta je odvodená z čísel pravidlami — bez ďalšej AI — a hovorí, čo s modelomrobiť.



Karta výsledku na Macu: veta o kvalite, tréning / validácia / test, konfúzna matica a tlačidlá Vyskúšať na snímke, Čo pridať, Uložiť .le3AI.

Čo vety znamenajú

- Použiteľný na triáž (test ≥ 90 %) — model môže predtriediť snímky; finálne posúdenie zostáva na lekárovi.
- Orientačný (75–90 %) — dobrý ako druhý názor, nie na triáž.
- Neistý pri triede X — zamieňa ju za Y — konfúzna matica ukázala konkrétnu slabinu; tlačidlo Čo pridať, aby bol lepší vypíše, ktoré triedy potrebujú snímky.
- Preučení (tréning o 20+ % lepší než test) — model si zapamätal snímky namiesto tkaniva. Pomôže rozmanitosť (iné prípady), nie viac iterácií.
- Test je príliš malý — pri pár testovacích snímkach číslo nič nedokazuje. Doplňte snímky a trénujte znova.

Konfúzna matica

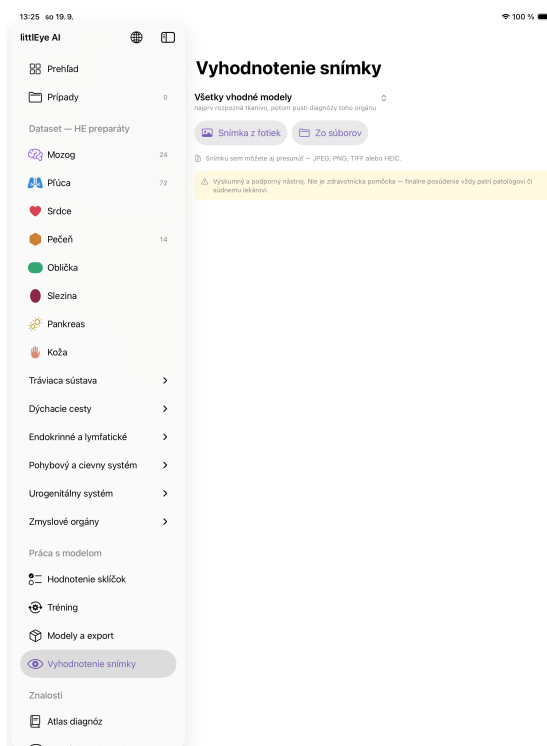
Riadok = skutočná diagnóza, stĺpec = čo model povedal. Čísla na diagonále sú správne odpovede. Ak je v riadku „Edém“ veľa v stĺpci „Venostáza“, model si tieto dve zamieňa — a práve tie dve triedy potrebujú viac rôznorodých snímok. Pod maticou je senzitivita a precíznosť každej triedy.

Model je uložený v aplikácii — nájdete ho v Modely a export. Súbor .le3AI vznikne až exportom (kapitola 10). Tlačidlo Vyskúšať na snímke vás preniesie rovno do vyhodnotenia s týmto modelom.

7 Vyhodnotenie snímky

reťazenie modelov, výrez zorného poľa, prvotná diagnóza

- 1 Otvorte Vyhodnotenie snímky. Predvolená voľba Všetky vhodné modely najprv rozpozná tkanivo a potom spustí len diagnostické modely rozpoznaného orgánu; modely iného orgánu sa zámerne nespustia a aplikácia vypíše prečo.
- 2 Vložte snímku z Fotiek, zo Súborov, alebo ju pretiahnite do okna (iPad, Mac). Nad snímku vidíte, na čom sa model učil („100× · HE“) — hlavný údaj pri ladení nepresných výsledkov.
- 3 Pri prehľadovej snímke použite Vybrať zorné pole (výrez) a označte plošku veľkosti jedného zorného poľa. Vyhodnotí sa len výrez — štruktúry sa dostanú do mierky, na akej sa model učil. Toto samo osebe opraví väčšinu nezmyselných výsledkov.
- 4 Výsledok má vždy percento istoty. Pri najistejšej triede aplikácia ponúkne prvotnú diagnózu: mikroskopický opis a návrh záveru zo znalostnej bázy, s tlačidlom Kopírovať návrh nálezu a s citáciami zdrojov.



Ako z nekvalitnej snímky dostať čo najpresnejší výsledok

Model neporovnáva snímku s učebnicou — porovnáva ju s tým, čo videl pri tréningu. Zosúladiť mierku výrezom, vyhodte z poľa všetko, čo nie je nález, vyhodnoťte 3–5 rôznych polí z toho istého sklíčka: zhodná odpoveď je dôveryhodná, rozhádzané odpovede znamenajú, že snímka je mimo toho, čo model pozná. A skontrolujte zoznam tried — model vyberá vždy len z tých, ktoré sa naučil.

8 Učiaca slučka

naučiť z opravy, kedy pretrénovať

Core ML modely sa nedajú dotrénovať — sú „zapečené“. Učenie preto prebieha cez dataset: opravenú snímku uložíte s správnou diagnózou a pri najbližšom pretrénovaní vznikne nový model, ktorý ju už pozná.

- Vo Vyhodnotení je pod výsledkom sekcia Naučiť z tejto snímky: vyberte správny orgán a diagnózu (rozpoznaný orgán je predvyplnený) a snímka sa uloží do datasetu.
- Aplikácia počíta, koľko označených snímok pribudlo od tréningu každého modelu. Pri 10 a viac sa na Prehľade a v Modely a export objaví podnet „Od tréningu pribudlo N snímok — pretrénovať“.
- Pretrénovanie vytvorí model s ďalším číslom verzie; starý zostáva, kým ho nezmažete — takže sa dá porovnať, či nový naozaj pomohol.

Príklad

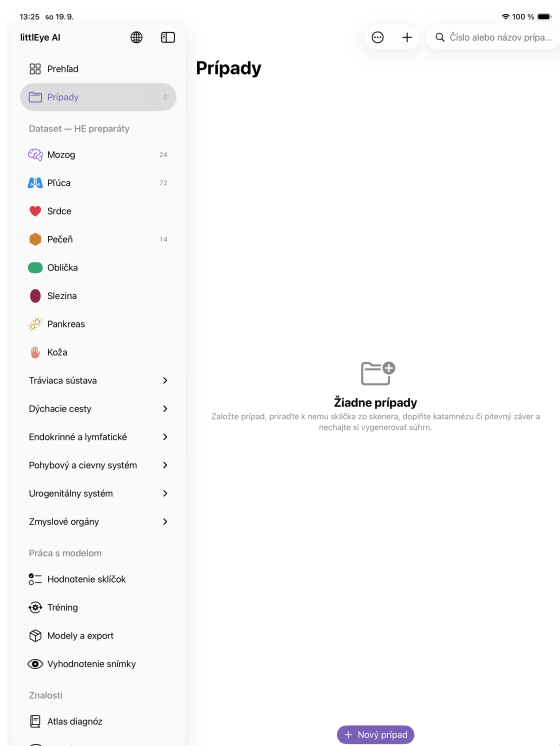
Model pečene označí steatózu ako normu. Lekár v sekcii Naučiť vyberie „Steatóza“ a snímku uloží. Po desiatich takýchto opravách appka navrhne pretrénovanie; nový model v3 má senzitivitu steatózy o 15 % vyššiu — vidieť to v konfúznej matici.

9

Prípady

sklíčka k prípadu, zhodnotenie, záloha

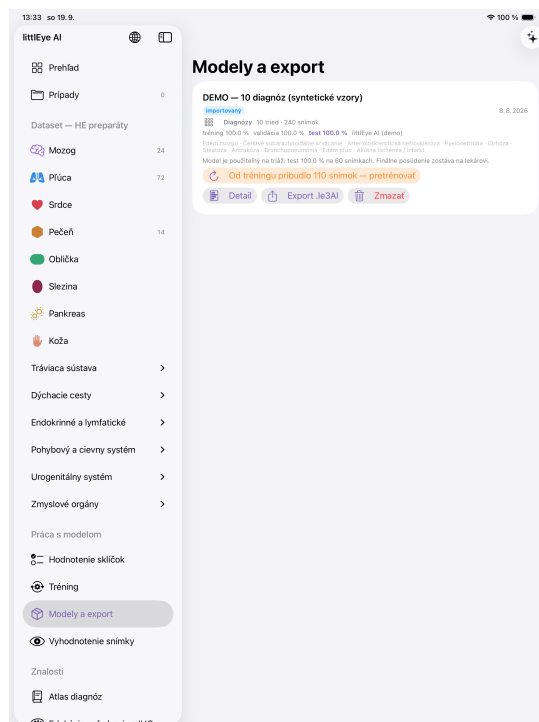
- 1 Prípady (bočný panel hore) zoskupujú sklíčka zo skenera k číslu protokolu. Sklíčka prípadu s diagnózou sa zároveň počítajú do tréningového datasetu.
- 2 K prípadu doplňte kontext: katamnézu, diagnostický záver po pitve, toxikológiu. Sú to vstupy pre zhodnotenie, nikam sa neposielajú.
- 3 Zhodnotiť prípad vyhodnotí všetky sklíčka (diagnózy lekára + dostupné modely) a vygeneruje stručný súhrn: nálezy po orgánoch, záver „len zo sklíčok“ aj „s údajmi prípadu“. Tlačidlo Kopírovať ho vloží do Wordu.
- 4 Ak máte model rozpoznania tkaniva, každé sklíčko sa ním overí: pri nezhode s istotou $\geq 85\%$ pribudne v súhrne sekcia Upozornenie — kontrola tkaniva (podozrenie na zámenu sklíčka).
- 5 Prípady → □ → Zálohovať archív na disk zapíše úplnú kópiu (snímky, modely, prípady) na externý disk, USB-C alebo SMB. Záloha je vždy úplná, nie prírastková.



10 Zdieľanie: modely .le3AI a datasety .le3set

čo cestuje, čo nie, šifrovanie

Kolektívna práca stojí na dvoch súboroch. .le3AI je model: jeden súbor s modelom, metrikami, konfúznou maticou, zväčšením, farbením, pôvodom dát a licenciou. .le3set je dataset: snímky s diagnózami a hodnoteniami — bez akýchkoľvek údajov o prípade či pacientovi.



Modely a export: každý model s metrikami, vetou o kvalite a tlačidlami Detail, Export .le3AI, Zmazať.

Prečo sa zdieľajú snímky, nie len modely

Model sa nedá rozšíriť o ďalšie snímky. Ak chce pracovisko spojiť materiál z troch nemocníc, každé pošle svoj .le3set, príjemca ich zlúči (opakovaný import ten istý materiál nezduplikuje) a model pretrénuje od nuly na väčšom celku. Hotový model potom pošle späť ako .le3AI.

- Export: Modely a export → Export .le3AI; dataset: orgán → toolbar → Zdieľanie → Zdieľať sklička (.le3set) (rešpektuje filter diagnózy).
- Import: dvojklik na súbor, AirDrop, Súborný, alebo  O na Macu / iPade s klávesnicou. Snímky z .le3set sa samy rozdelia do orgánov.
- Oba súbory sú šifrované (AES-GCM) — otvorí ich len littlEye AI a pozmenený bajt sa odhalí. Súbor .le3AI s modelom vo formáte .mlpackage (kapitola 11) vyžaduje verziu 3.1 a novšiu.

Pôvod dát je súčasťou modelu

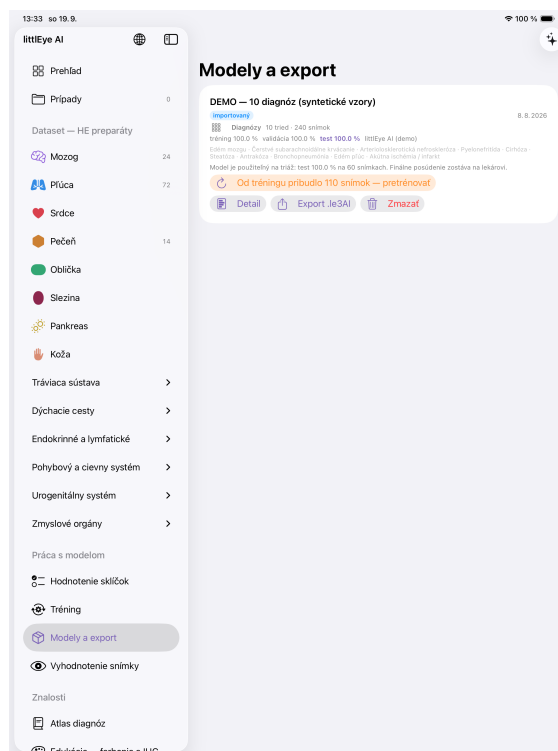
Model sa šíri roky. Bez zapísaného zdroja a licencie sa po čase nedá poctivo posúdiť, čo sa s ním smie — či ho možno použiť komerčne, či treba zachovať licenciu, koho citovať. Preto ich .le3AI nesie a preto ich aplikácia pri importe cudzieho modelu vyžaduje.

11 Import modelu natrénovaného mimo aplikácie

.mlpackage / .mlmodel, pôvod dát, vlastný test

Od verzie 3.1 prijme littlEye AI aj model natrénovaný mimo aplikácie — typicky v Pythone (PyTorch) a skonvertovaný cez coremltools na `.mlpackage` alebo `.mlmodel`. Zachová sa všetko, na čom appka stojí: model beží v zariadení, má zapísaný pôvod a metriky si aplikácia zmeria sama.

- 1 Modely a export → → Importovať externý Core ML model (na Macu aj Súbor → O). Vyberte `.mlpackage` alebo `.mlmodel`.
- 2 Aplikácia model skontroluje: musí mať jeden obrazový vstup a klasifikačné výstupy (trieda + pravdepodobnosti). Inak ho odmietne s presnou radou, čo pri konverzii zmeniť.
- 3 Priradíte každú triedu modelu k diagnóze z katalógu (predvyplní sa, ak názov triedy sedí) alebo zadajte vlastný názov. Vďaka tomu funguje prvotná diagnóza aj vlastný test.
- 4 Vyplňte zdroj dát a licenciu — povinné; bez nich sa import nedokončí.
- 5 Po importe stlačte Otestovať na mojich N snímkach: model sa spustí na snímkach z vášho datasetu s rovnakými diagnózami a výsledok (presnosť, konfúzna matica) sa zapíše ako jeho jediná metrika. Prevzaté čísla appka nikdy neukazuje.



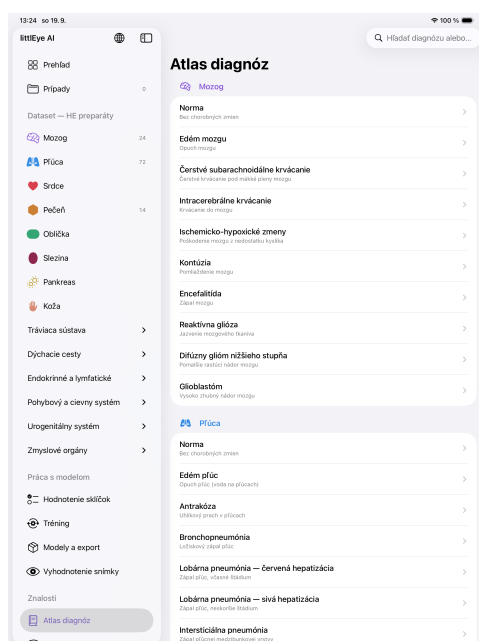
Konverzia v Pythone (minimum)

```
import coremltools as ct
mlmodel = ct.convert(traced_model,
inputs=[ct.ImageType(name="image", shape=(1, 3, 224, 224), scale=1/255.0)],
classifier_config=ct.ClassifierConfig(["pluca.edem", "pluca.antrakoza"]),
minimum_deployment_target=ct.target.iOS17)
mlmodel.save("model.mlpackage")
```

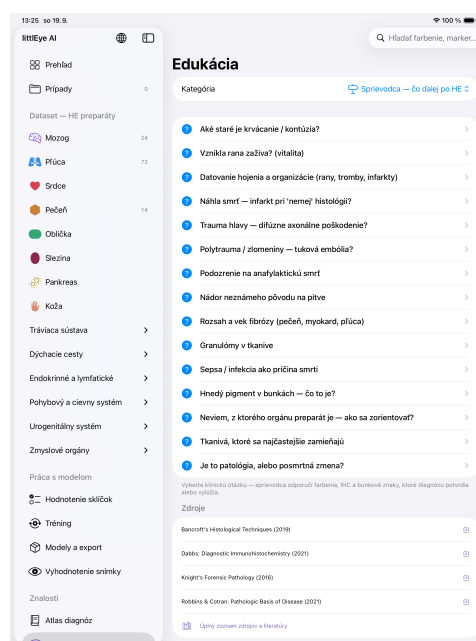
Ak názvy tried použijete ako katalógové ID littlEye AI (napr. `pluca.edem`), priradenie sa pri importe vyplní samo. Modely nad 200 MB sa ťažko posielajú mailom, nad 1 GB ich aplikácia odmietne.

12 Atlas, Edukácia, Zdroje

103 diagnóz, farbenia, IHC, citácie



Atlas diagnóz — 103 diagnóz z 27 orgánov, hľadanie podľa názvu alebo znaku.



Edukácia — sprievodca „čo ďalej po HE“, farbenia, IHC, bunky, pigmenty.

Atlas diagnóz

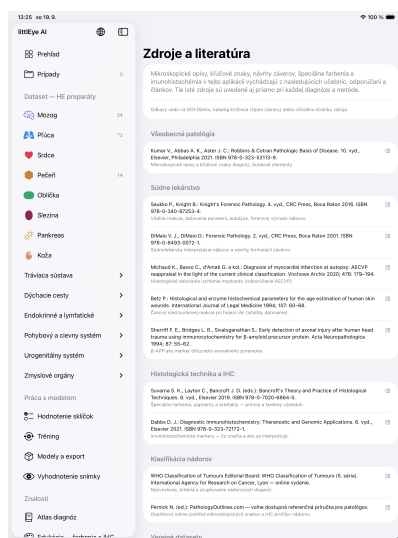
Každá diagnóza má mikroskopický obraz, kľúčové znaky, návrh formulácie záveru (tlačidlo Kopírovať), odporúčané ďalšie kroky (špeciálne farbenia, IHC) a kartu Zdroje s odkazmi. Atlas slúži hodnotiteľom na zjednotenie kritérií a je dostupný aj priamo pri hodnotení.

Edukácia

Sprievodca „čo ďalej po HE“ vychádza z klinickej otázky (datovanie krvácania, vitalita rany, nemý infarkt, DAI, tuková embólia, anafylaxia, nádor neznámeho pôvodu, autolýza vs. patológia...) a odporučí farbenia, IHC markery a bunkové znaky, ktoré diagnózu podporia alebo vylúčia.

Zdroje a literatúra

Všetok medicínsky obsah má citácie — učebnice (Robbins & Cotran, Knight, DiMaio, Bancroft, Dabbs), odporúčanie AECVP k infarktu myokardu, články k datovaniu rán a β -APP, klasifikácia WHO, PathologyOutlines a dataset NCT-CRC. Odkazy vedú na DOI, katalóg knižnice alebo oficiálnu stránku. Nájdete ich pri každej položke aj súhrnne v Znalosti → Zdroje a literatúra.

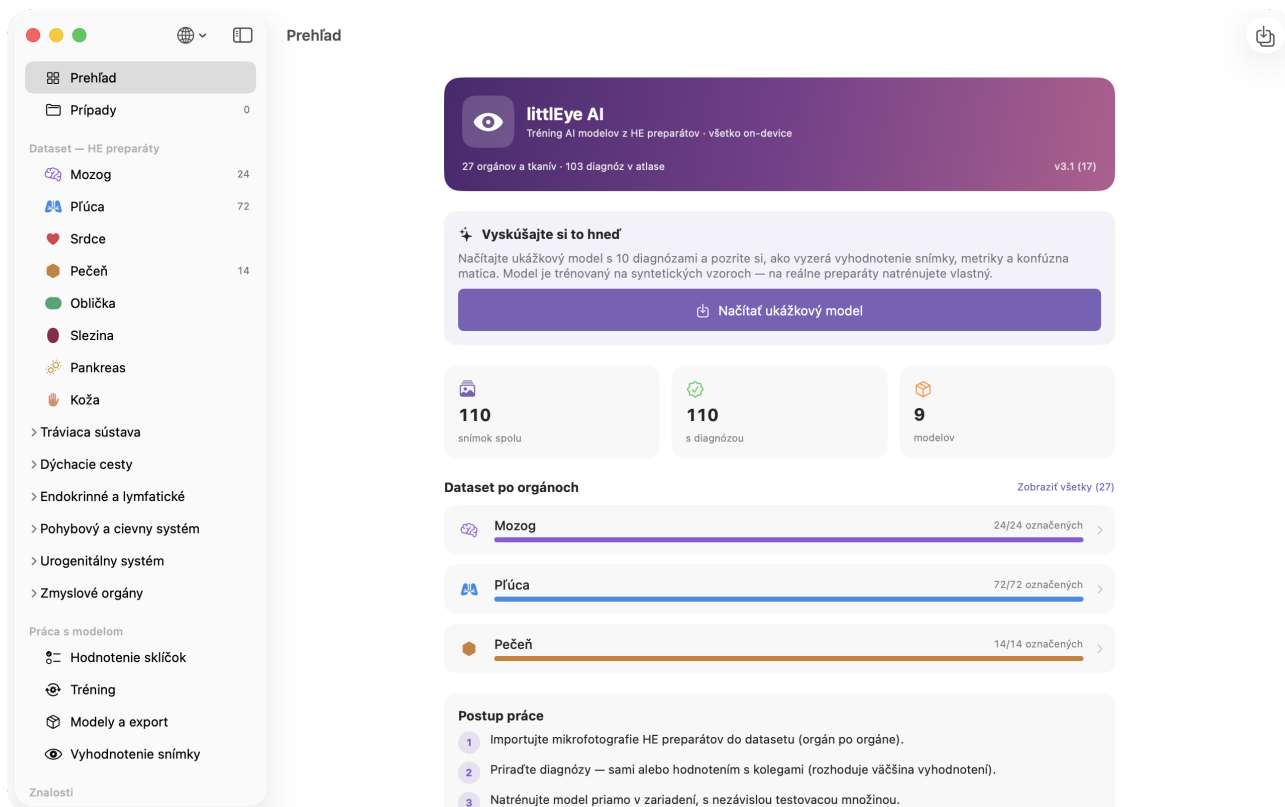


Zdroje a literatúra — každý zdroj je odkaz.

13 littlEye AI na Macu

menu, skratky, okná, drag & drop

Na Macu s Apple silicon je littlEye AI natívna aplikácia s menu lištou, klávesovými skratkami a viacerými oknami. Tréning na Macu využije celý čip a trvá najkratšie — Mac je preto ideálny „tréningový stroj“ ústavu, iPad a iPhone zbierajú a hodnotia.



Mac: bočný panel, Prehľad a menu lišta.

Skratky (fungujú aj na iPade s klávesnicou)

- ⌘ Importovať model alebo dataset
- ⇧⌘ Importovať externý Core ML model
- ⌘1 ... ⌘5 Prehľad · Prípady · Vyhodnotenie · Tréning · Modely
- ⌘6 ... ⌘0 Atlas · Edukácia · Metodika · Zdroje · Info
- ⌘, Nastavenia (meno, jazyk, terminológia, ikona)
- Esc Zavrie otvorený hárok

Okná a drag & drop

- Detail sklíčka sa otvára v samostatnom okne (aj pravým klikom → Otvoriť v samostatnom okne) — dá sa nechať vedľa prípadu.
- Súbor .le3AI alebo .le3set presunutý do okna sa naimportuje; snímky pretiahnuté do orgánu alebo do Vyhodnotenia sa načítajú.
- Priebeh tréningu je aj ako percento na ikone v Docku.
- Pomocník obsahuje odkazy na návody (PDF), web a Podporiť projekt.

Snímky z mikroskopu na Macu

Appka nepotrebuje ovládače: mikroskopová kamera → export → Súbory/iCloud/AirDrop; USB-C UVC kamery fungujú natívne; slide scanner s exportom do TIFF/JPEG. Podrobnosti sú v aplikácii v sekcii Hardvér a snímanie.

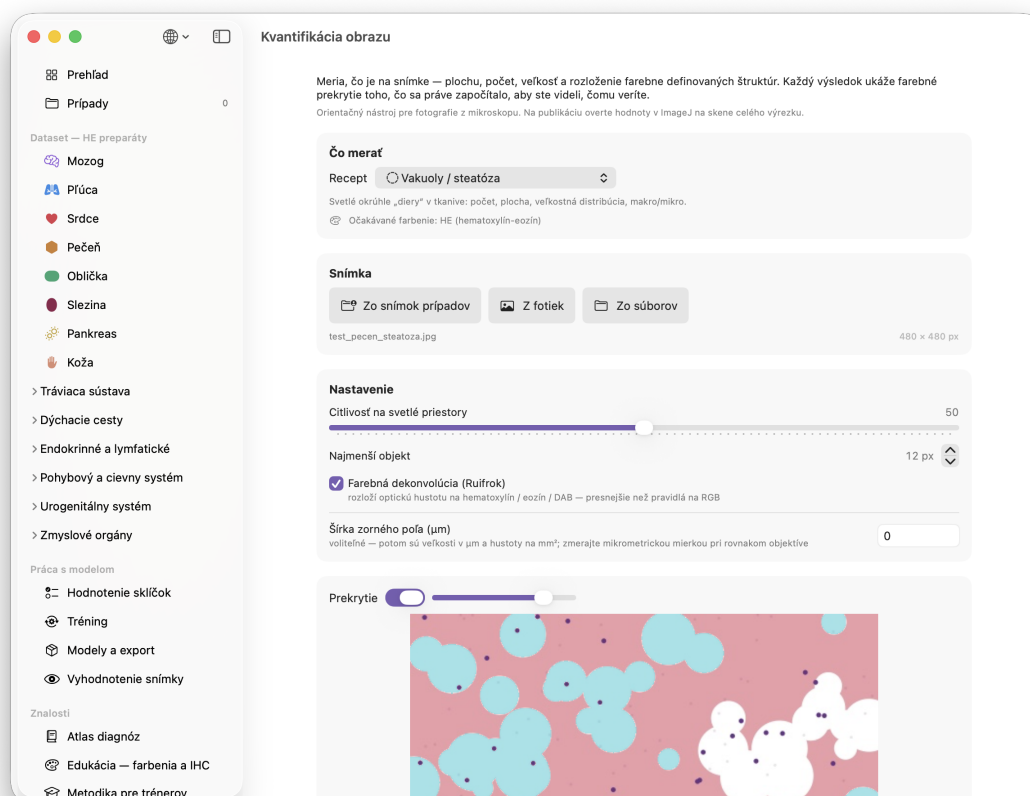
14 Kvantifikácia obrazu a IHC dezmín

recepty · režim pre štúdiu · CPA a indexy

Od verzie 3.2 má littlEye AI dva nástroje, ktoré nepoužívajú natrénovaný model, ale merajú priamo farbu a tvar na snímke: Kvantifikácia obrazu (plocha, počet, veľkosť a rozloženie farebne definovaných štruktúr) a IHC dezmín (kalkulačka CPA a indexov podľa dizertačnej práce autora). Oba sú v bočnom paneli v sekcii Nástroje — obrazová analýza; na Macu aj v menu Prejsť (Shift-Command-Q, Shift-Command-D).

Kvantifikácia obrazu

Vyberte recept (čo merať), načítajte snímku — zo snímkov prípadov, z Fotiek, zo Súborov alebo presunutím — a výsledok je hneď: číslo, farebné prekrytie toho, čo sa práve započítalo, a veta, čo číslo znamená a čo nie. Posuvník citlivosti a prekrytie sú tu preto, aby ste vždy videli, čomu veríte.



Recept Vakuoly / steatóza na syntetickej snímke pečene: tyrkysové = započítané vakuoly, biele = vylúčené (veľká nepravidelná plocha na okraji).

Recepty

- Lipofuscín (HE) — plocha, počet a veľkosť žltohnedých granúl, granuly na 100 jadier (náhrada za „na bunku“) a perinukleárny podiel. Farba sama nerozlíši lipofuscín od hemosiderínu či formalínového pigmentu — potvrdenie Perls, PAS, dlhý Ziehl-Neelsen.
- Vakuoly / steatóza (HE) — svetlé okrúhle priestory: plocha, počet, makro- vs. mikrovezikulárne podľa priemeru jadra, histogram veľkostí; pásma NASH CRN len ako orientácia (týkajú sa podielu hepatocytov, nie plochy).

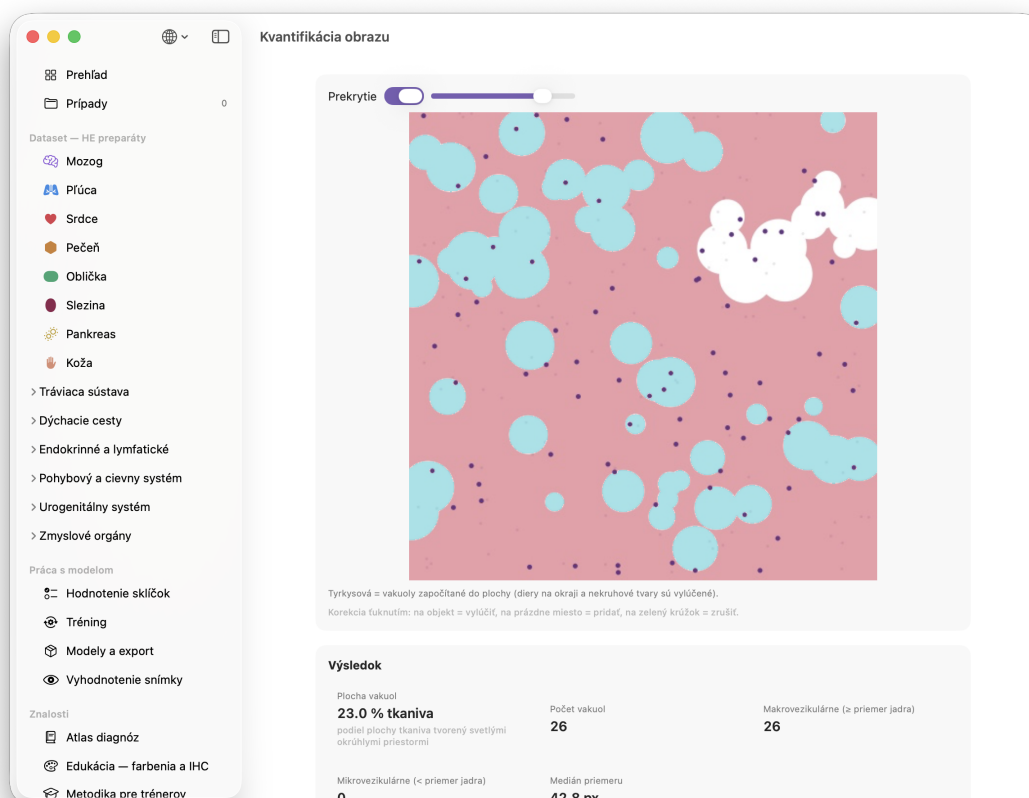
- Erytrocyty (HE) — plocha sýto červenej, rozsah po poli (difúzne vs. ložiskové), najväčšie súvislé ložisko. Plocha nerozliší kongesciu od krvácania — to je na lekárovi podľa lokalizácie.
- Jadrá a PMNL (HE) — počet a hustota hematoxylínových jadier; malé tmavé laločnaté ako orientačný podiel PMNL. Korekcia ťuknutím: na objekt = vylúčiť, na prázdne miesto = pridať.
- Dezmin — CPA (DAB) a Myocyty na HE — to isté meranie, aké používa kalkulačka IHC dezmin. Na HE sa počíta len sýta ružová (myocyty); bledá ružová (kolagén, interstícium), jadrá aj prázdne priestory sa vylúčia a zobrazia inou farbou.

Mierka a jednotky

Bez mierky sú veľkosti v pixeloch a hustoty na zorné pole. Zadajte šírku zorného poľa v μm (odmerajte mikrometrickou mierkou pri rovnakom objekte) a dostanete μm , μm^2 a počty na mm^2 . Hodnota sa pamätá.

Čo kvantifikácia nie je

Meria farbu a tvar na fotografii — nie diagnózu. Prahy sú citlivé na expozíciu, vyváženie bielej a hrúbku rezu; porovnateľné sú len snímky z rovnakého protokolu. Na publikáciu overte hodnoty v ImageJ na skene celého výrezku. Kopírovať zhrnutie vloží do schránky všetky čísla aj nastavenia.



Výsledok: každé číslo má poznámku, čo znamená; pod tým histogram veľkostí a upozornenia receptu.

Režim pre štúdiu

Kvantifikácia je merací nástroj, takže od 3.2 vie to, čo sa od meracieho nástroja v štúdiu žiada:

- Uzamknutý protokol — pomenujete sériu (napr. „Dezmín-2026-A“) a aplikácia zamkne recept, prah, dekonvolúciu aj mierku. Kým je protokol uzamknutý, posuvníky sa nedajú hýbať a každé meranie si názov protokolu zapíše. Bez toho by ste merali zhodu nastavení, nie metódy.

- Zaslepené meranie — skryje názov snímky aj diagnózu pri výbere zo snímok prípadov; merač nevie, čo meria. Zápis v denníku je označený ako zaslepený.
- Denník meraní — tlačidlo „Zapísať do denníka“ uloží namerané hodnoty spolu s dátumom, hodnotiteľom (meno z Nastavení), protokolom, nastavením prahu, mierkou a verziou aplikácie. Rovnaké tlačidlo je aj v kalkulačke dezminu.
- Opakovateľnosť a zhoda — ak tú istú snímku zmeriate viac ráz, denník ukáže priemer, SD a variačný koeficient (CV). Ak tie isté snímky meria viac hodnotiteľov alebo jeden hodnotiteľ dvakrát, denník od 3.3 spočíta aj ICC(2,1) s 95 % intervalom spoľahlivosti a Bland–Altmanov graf (posun, hranice zhody) — viď nižšie.
- Export CSV — jeden riadok na meranie, bodkočiarka ako oddeľovač a desatinná bodka; otvorí sa v Exceli, R aj Pythone bez úprav. Od 3.3 obsahuje aj kontrolný súčet nastavenia, šaržu farbenia s faktorom a normalizovanú hlavnú hodnotu. ROC či regresie sa počítajú odtiaľ.

Postup pri sérii

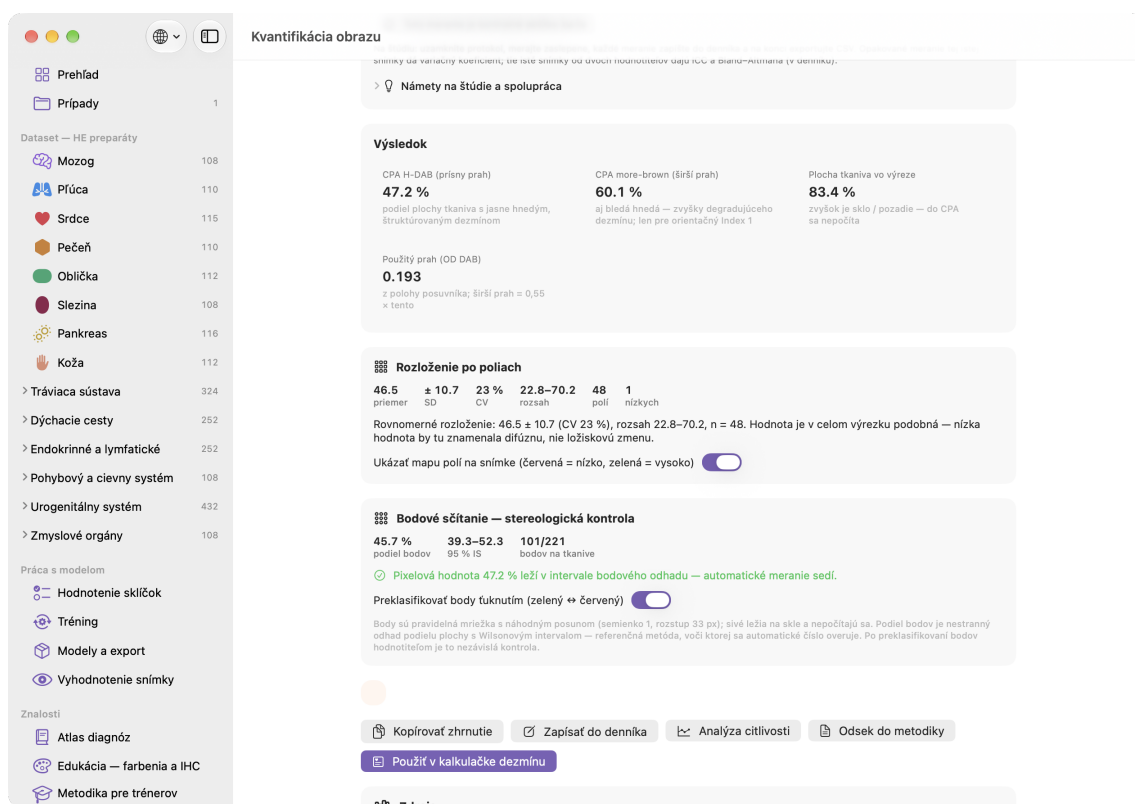
1. V Nastaveniach vyplňte meno hodnotiteľa.
2. Na reprezentatívnom preparáte odvodte vektory farbív, zvolte prah (Otsu alebo ručný), skontrolujte prekrytie, spustíte analýzu citlivosti a overte prah bodovým sčítaním — pixelová hodnota má ležať v intervale.
3. Uzamknite protokol.
4. Zapište kontrolné sklíčko šarže.
5. Zapnite zaslepenie.
6. Merajte; každú snímku najprv skontroluje kontrola kvality; sken celého výrezku zmerajte po poliach, potom zapište.
7. Časť snímok zmerajte druhý raz a druhým hodnotiteľom.
8. Na konci exportujte CSV a skopírujte odsek do metodiky.

Nástroje pre publikáciu (3.3 a 3.4)

Jadro merania — dekonvolúcia → prah na kanáli optickej hustoty → podiel pozitívnej plochy — je postup, na ktorom stoja referenčné nástroje komunity (ImageJ Colour Deconvolution a IHC Profiler, QuPath); plocha sa meria preto, lebo DAB nie je stechiometrický a intenzita nie je spoľahlivá (Taylor & Levenson 2006). Verzie 3.3 a 3.4 dopĺňajú to, na čo sa recenzent spýta ako prvé — a čo sa doteraz muselo robiť mimo aplikácie:

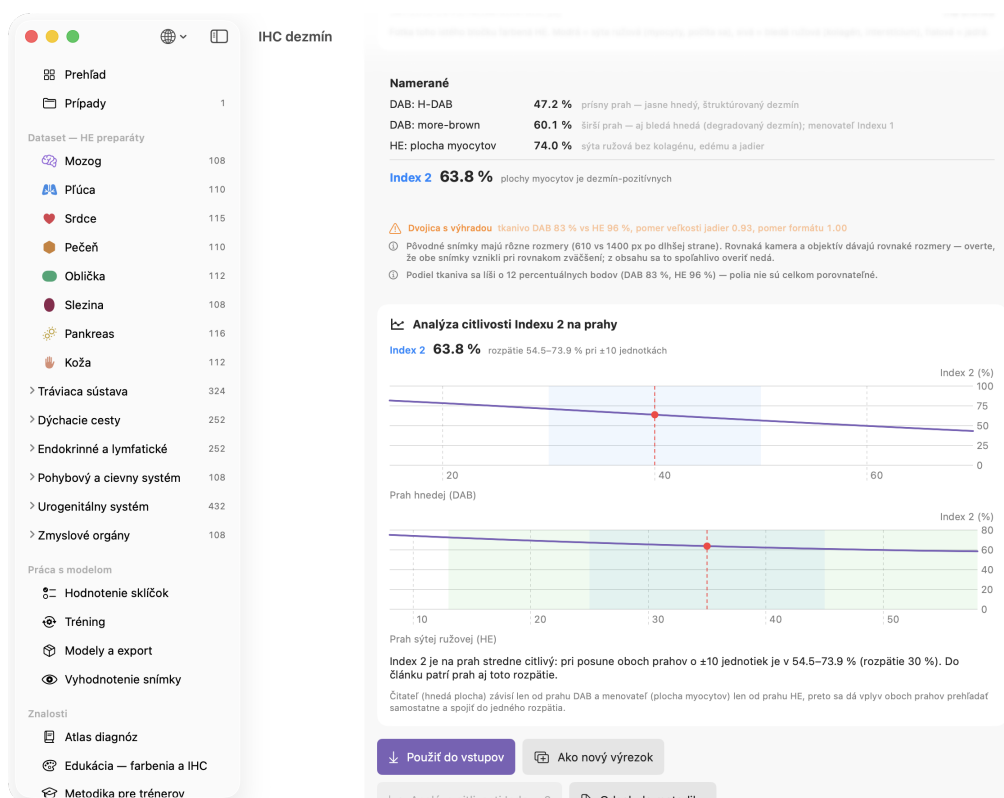
- Kontrola kvality snímky — každá načítaná snímka dostane odznak vhodná / hraničná / nevhodná s dôvodom: ostrosť (bezreferenčná miera rozmazania podľa Creteho a spol. 2007), podiel tkaniva, orezané svetlá a tieň, biely bod a farebný nádych pozadia. Zlá snímka sa tak nestane dátovým bodom, ktorý nikto nerozozná od dobrého.
- Analýza citlivosti na prah — tlačidlo prehľadá celý rozsah posuvníka a nakreslí krivku hodnoty; červená čiara je vaše nastavenie, zelený pás plató (zmena pod 0,75 % na jednotku), modrý pás okno ± 10 . Výsledok povie, či je hodnota robustná, stredne citlivá alebo vysoko citlivá na prah, a rozpätie sa dá uviesť v článku. Pri Indexe 2 sa prehľadajú oba prahy (DAB aj HE) a spoja do jedného rozpätia.
- Odsek do metodiky — hotový text do kapitoly „Materiál a metodika“, slovensky aj anglicky: verzia aplikácie, citácia dekonvolúcie a vektory farbív, prahy optickej hustoty (nie polohy posuvníka), rozmer rastra, mierka, kontrola kvality, analýza citlivosti, uzamknutý protokol a zaslepenie. Končí kontrolným súčtom nastavenia (LE-XXXXXXXX): odtlačok verzie, receptu, prahov, vektorov a mierky — rovnaký súčet znamená rovnaké nastavenie. Súčet je aj pri každom zápise v denníku a v CSV.
- Vektory farbív z vlastného preparátu — štandardné vektory Ruifroka a Johnstona sú odmerané na cudzom materiáli; tlačidlo Odvodiť zo snímky ich odhadne z vášho preparátu metódou Macenka a spol. (2009) a ukáže odchýlku od štandardu v stupňoch. Jednotky sú ukotvené na štandardnú optickú hustotu, takže prah ostáva porovnateľný. Do štúdie: odvodiť raz z reprezentatívneho preparátu šarže, uzamknúť, nemeniť.

- ICC a Bland–Altman v denníku — keď tie isté snímky merajú dvaja hodnotitelia (medzi) alebo jeden dvakrát (vnútri), denník ukáže ICC(2,1) s 95 % intervalom spoľahlivosti (Shrout a Fleiss 1979; McGraw a Wong 1996), pásmo podľa Koo a Li 2016 a Bland–Altmanov graf s posunom a hranicami zhody. Najmenej päť spoločných snímok.
- Šarže farbenia — hodnoty CPA sú porovnateľné len v rámci jedného protokolu a šarža farbenia je jeho najvrtkavejšia časť. Zafarbíte v každej šarži to isté kontrolné sklíčko, odmerajte ho uzamknutým protokolom a zapíšte ako kontrolné sklíčko šarže. Denník vztiahne každú šaržu na prvú (faktor = kontrola referenčnej / kontrola šarže), nakreslí drift a varuje nad 15 %; CSV má pri každom meraní faktor aj normalizovanú hodnotu.
- Automatický prah (Otsu) — namiesto posuvníka určí prah histogram optickej hustoty na tkanive (Otsu 1979) — bez zásahu hodnotiteľa; použitá hodnota OD je vo výsledku aj v metodike. Otsu býva prísnejší než ručne kalibrovaný prah: na kalibračnej snímke dal 30 % oproti 47 %. Ani jedno nie je „pravda“ — rozhodne bodové sčítanie; zvolený spôsob potom uzamknite v protokole.
- Rozloženie po poliach — sken alebo veľká fotografia výrezku sa rozdelí na mriežku 8 × n polí; každé sa zmeria tým istým receptom a tým istým pevným prahom (systematické vzorkovanie, Gundersen & Jensen 1987). Výsledok: priemer ± SD, CV, rozsah, počet polí a mapa (červená = nízko, zelená = vysoko). Pri dezmine to rozhodne medzi ložiskovým výpadkom (časť polí pod polovicou mediánu) a difúzne nízkou hodnotou. Je to aj v každom slote dvojice snímok.
- Bodové sčítanie — stereologická kontrola — na snímku sa položí mriežka ~250 bodov s náhodným posunom (opakovateľné semienko); body na skle sa vyradia, každý bod dostane triedu z merania a ťuknutím ho preklasifikujete. Podiel bodov je nestranný odhad podielu plochy s Wilsonovým 95 % intervalom — klasická morfometria, voči ktorej sa automatické číslo overuje. Aplikácia hneď povie, či pixelová hodnota leží v intervale.



Rozloženie po poliach a bodové sčítanie na kalibračnej snímke dezminu: priemer polí 46,5 ± 10,7 % (CV 23 %, 48 polí, rovnomerné), bodový odhad 45,7 % (95 % IS 39,3–52,3) — pixelová hodnota 47,2 % leží v intervale.

- Kontrola dvojice DAB + HE — pri Indexe 2 aplikácia porovná formát a rozmery oboch snímok, podiel tkaniva a orientačne veľkosť jadier, a povie, či je dvojica porovnateľná. Zväčšenie sa z obsahu spoľahlivo overiť nedá — istotu dáva rovnaký objektív a nastavenie kamery pri oboch snímkach.



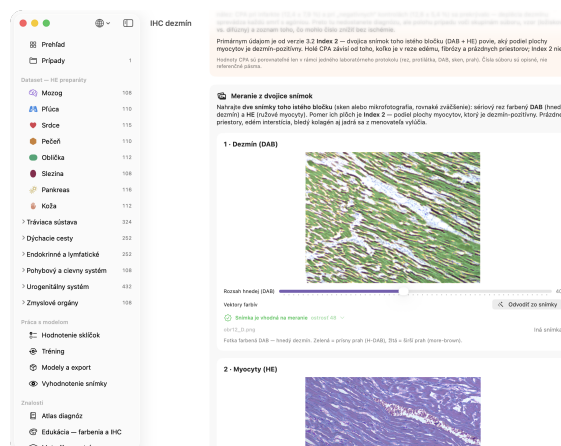
Analýza citlivosti Indexu 2: krivky podľa prahu DAB a HE, nastavenie (červená), okno ± 10 (modrá) a plató (zelená). Pod tým záver a spoločné rozpätie do článku.

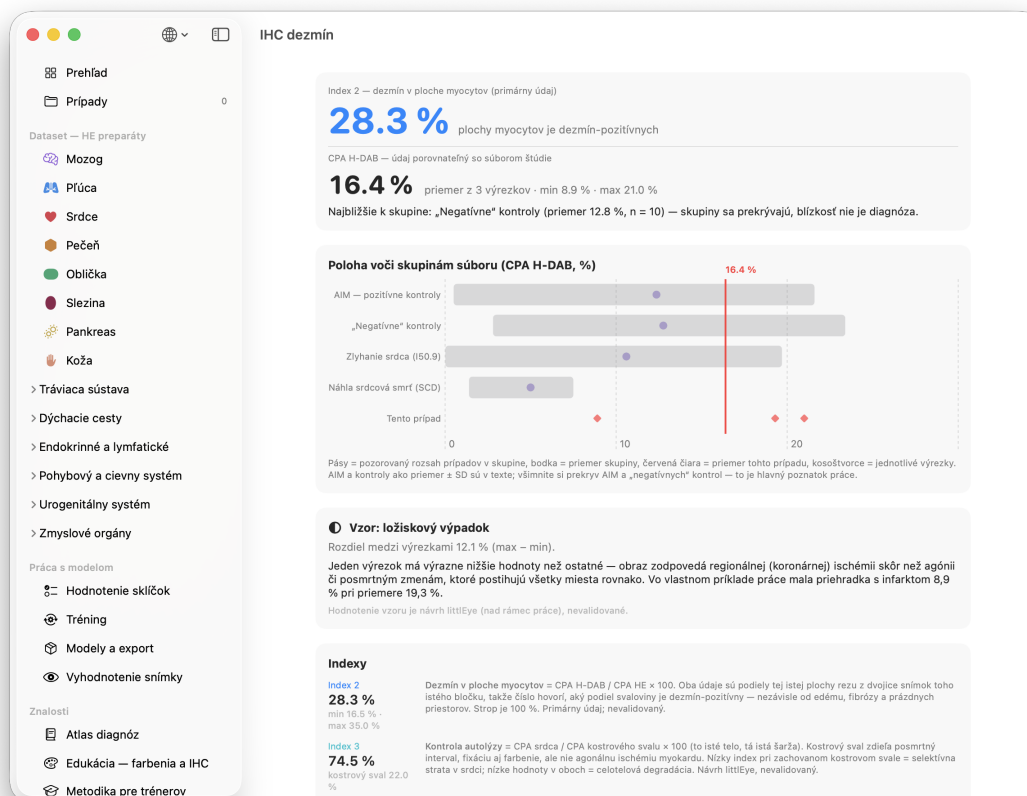
Námety na štúdie sú priamo v aplikácii (Režim pre štúdiu → Námety na štúdie a spolupráca): otázka, dizajn a úskalie pre päť tém, ktoré sa dajú s týmito nástrojmi urobiť na jednom pracovisku — od porovnania Indexu 2 s holým CPA cez kostrový sval ako kontrolu posmrtných zmien až po metodickú prácu o reprodukovateľnosti.

IHC dezmín — CPA a indexy

Dezmín je štruktúrny proteín kardiomyocytov, ktorý sa pri ischémii aj agonálnej hypoxii stráca — výpadok farbenia je nález. Dizertačná práca autora (Šikuta 2021, $n = 89$) kvantifikovala rozsah tejto straty ako CPA (Colour Proportionate Area, % plochy s hnedým DAB) a zistila, že CPA pri potvrdenom infarkte ($12,4 \pm 7,9$ %) a pri „negatívnych“ kontrolách ($12,8 \pm 5,4$ %) sa prekrývalo: deplécia sprevádza každú smrť s agóniou. Kalkulačka preto nedáva verdikt — dáva polohu voči súboru, vzor a kontrolu autolýzy. Od 3.2 je primárnym údajom Index 2 z dvojice snímok toho istého bločku.

- 1 Hore na obrazovke je Meranie z dvojice snímok: do slotu 1 načítajte sken alebo mikrofotografiu sériového rezu farbeného DAB, do slotu 2 fotku toho istého bločku farbeného HE (rovnaké zväčšenie). Aplikácia hneď ukáže CPA, plochu myocytov a Index 2, kontrolu kvality oboch snímok aj porovnateľnosť dvojice; Použiť do vstupov zapíše hodnoty do výrezku nižšie. Pre ďalšie miesto odberu načítajte novú dvojicu a dajte Ako nový výrezok. Hodnoty sa dajú aj napísať ručne (z ImageJ).
- 2 Miesta zadávajúte samostatne — infarkt je ložiskový a priemer ho zriedi. Odporúčané sú aspoň tri miesta.
- 3 Vyplňte zámenné faktory: interval smrť → chladenie (nad 12 h CPA klesá samo, od 32 h výrazne), autolýza pankreasu, resuscitácia.
- 4 Pozrite dezmín v hladkej svalovine ciev toho istého rezu — najlacnejšia kontrola: zachovaný v cievach + stratený v myocytoch = strata je myocytovo-špecifická; stratený v oboch = autolýza alebo chyba farbenia.
- 5 Vyhodnotiť: dostanete priemer, minimum a maximum, vzor (ložiskový výpadok / difúzne nízke / rovnomerný), graf polohy voči štyrom skupinám súboru, indexy a zoznam toho, čo mohlo číslo znížiť bez ischémie.





Výsledok na príklade z práce (priehradka s infarktom 8,9 % vs. 19,3 a 21,0 %): vzor ložiskový výpadok, poloha voči skupinám, Index 2 a 1 s výhradami.

Indexy — prepracovaná metodika (3.2)

- Index 2 = CPA H-DAB / CPA HE × 100 — primárny údaj. Obe čísla sú podiely tej istej plochy rezu z dvojice snímok toho istého bločku, takže pomer hovorí priamo: aký podiel plochy myocytov je dezmín-pozitívny. Menovateľ z HE vylúči prázdne priestory, edém interstícia, jadrá aj bledý kolagén (počíta sa len sýta ružová), takže index nezávisí od toho, koľko je v reze fibrózy a opuchu — na rozdiel od holého CPA. Prirodzený strop je 100 %.
- Index 3 = CPA srdca / CPA kostrového svalu × 100 — kontrola autolýzy. Kostrový sval toho istého tela (bránica, m. psoas; tá istá šarža farbenia) zdieľa posmrtný interval, fixáciu aj techniku, ale nie agonálnu ischémiu myokardu. Ak je srdce výrazne pod kostrovým svalom, rozdiel nemôžu spôsobiť posmrtné zmeny — strata je selektívna pre myokard. Ak sú porovnateľné, Index 3 sám nerozhodne; doplní ho Index 1 a interval. Index je zámerne relatívny — nemá absolútny prah, takže funguje aj pri inak nastavenom laboratóriu.
- Index 1 = CPA H-DAB / CPA more-brown × 100 — zachovalosť farbenia. Pôvodná hypotéza práce (nižší index = väčšia ischémia) sa nepotvrdila, ale jej vlastné dáta ukazujú, čo index meria: krátky posmrtný interval ≈ 70 %, od 32 h ≈ 50 %, hnilobné zmeny 6–27 %. Ide teda o mieru degradácie dezmínu, nie ischémiu — a v tejto úlohe je užitočný.

Kontrola autolýzy

Z Indexu 1, Indexu 3, dezmínu v cievach, posmrtného intervalu a autolýzy pankreasu zloží aplikácia jednu vetu: autolýza ako vysvetlenie je nepravdepodobná / nemožno ju vylúčiť / je pravdepodobná — a vypíše, ktoré údaje k tomu viedli. Zmysel je jediný: oddeliť „dezmín chýba, lebo bol myokard ischemický“ od „dezmín chýba, lebo sa telo rozkladalo alebo farbenie nevyšlo“. Váženie je návrh littlEye, nevalidovaný.

Ako výsledok čítať

Nie je tu prah, ktorý by rozhodol. Výpovedný je ložiskový výpadok s ostrým ohraničením v dobre zachovanom tele; difúzna strata je nešpecifická (agónia, resuscitácia, dusenie, posmrtný interval, hniloba). Číslo súboru sú opisné dáta jedného pracoviska a protokolu, nie referenčné pásma. Na potvrdenie skorej ischémie sú etablovanejšie C5b-9(m), fibronektín a fibrinogén — pri ischémii sa kumulujú, nie strácajú. Definitívne posúdenie patrí lekárovi.

Odkiaľ vziať CPA

Od 3.3 je meranie v aplikácii stavané na štúdiu: uzamknutý protokol, vlastné vektory farbív, kontrola kvality, analýza citlivosti, kontrolné sklíčko šarže a odsek do metodiky s kontrolným súčtom. Nezávislou krížovou kontrolou ostáva ImageJ s doplnkom IHC Toolbox (modely H-DAB a H-DAB more brown) na skene celého výrezku — na podmnožine prípadov porovnajte obe cesty a uveďte zhodu.

15

Súkromie, limity, spolupráca a podpora

čo appka nerobí · spolupráca · dobrovoľný príspevok

Čo aplikácia nerobí

- Nepripája sa na sieť (výnimky: App Store pri príspevku, odkazy na literatúru v prehliadači). Žiadne účty, žiadna telemetria.
- Nedáva diagnózu. Výstup modelu je vždy len návrh s percentom istoty.
- Neobsahuje skutočné preparáty ani hotové diagnostické modely — pribalený je len syntetický DEMO. Modely si trénujete sami alebo si ich vymieňate ako súbory.
- Nedotrúnuje modely — pretrénuje ich od nuly z väčšieho datasetu (kapitola 8).

Limity, ktoré treba poznať

- Model vyberá vždy len z tried, ktoré sa naučil. Model normálneho tkaniva nerozpozna pneumóniu — označí ju ako najbližšie, čo pozná.
- Ak norma a nález pochádzajú z rôznych zdrojov snímok, model číta vzhľad skenera namiesto tkaniva; negatívny nález potom nič nevylučuje. Zbierajte obe triedy z rovnakého zdroja.
- Pred praktickým nasadením modelu: validácia na nezávislom súbore, senzitivita/specificita, zhoda s patológom.

Spolupráca

littlEye AI vzniká na jednom pracovisku. Aby modely a kvantifikačné metódy niečo znamenali, potrebujú overenie na cudzom materiáli — inom skeneri, inom laboratóriu, iných rukách. Hľadáme pracoviská, ktoré môžu ponúknuť HE preparáty s jasnou licenciou na zdieľanie, validáciu modelov a receptov na vlastných snímkach alebo spoluautorstvo metodických publikácií (dezmín CPA, obrazová analýza). Ponúkame spoluautorstvo, poďakovanie v aplikácii a modely zadarmo. Ponuka sa ukáže dvakrát na Prehľade a trvalo je v Nastaveniach a v Info o aplikácii; napíšte na forensika.eu@icloud.com.

Všetko pokope je v hárku Spolupráca a validácia (tlačidlo Návrh validácie a spolupráce na karte spolupráce, na Macu aj Pomocník → Spolupráca a validácia...): používanie aplikácie na vašom pracovisku, hotový návrh multicentrickej validačnej štúdie kvantifikácie dezmínu (materiál, spoločný uzamknutý protokol overený kontrolným súčtom, kontrolné sklíčko šarže, zaslepené meranie dvoma hodnotiteľmi s opakovaním, meranie po poliach a bodové sčítanie, export CSV — snímky sa neposielajú), ponuka spolupráce a podpora projektu. Návrh sa dá skopírovať ako text do e-mailu či žiadosti o grant; tlačidlo Mám záujem o validáciu otvorí predvyplnený e-mail.

Podpora projektu

littlEye AI vyvíja a udržiava jeden lekár vo voľnom čase. Ak vám pomáha, môžete prispieť v Info o aplikácii → Podporiť projekt — kávou, obedom, čímkoľvek, aj opakovane. App Store nedovoľuje ľubovoľnú sumu, preto sú to pevné úrovne. Príspevok ide na údržbu a ďalší vývoj a nič neodomyká. Pripomienka na Prehľade po príspevku stíchne.

Kontakt a odkazy

Web a návody: dzanino.github.io/littleEyeAI · Modely na vyžiadanie a otázky: forensika.eu@icloud.com ·
Projekt Forensika: forensika.eu

littlEye AI 3.4 (23) · september 2026 · MUDr. Ján Šikuta, PhD., Ústav súdneho lekárstva LF UK v Bratislave. Vzniká
v spolupráci odborníkov z troch ústavov LF UK.